



Tipos diversos de software: libre y propietario

Alfredo Abad

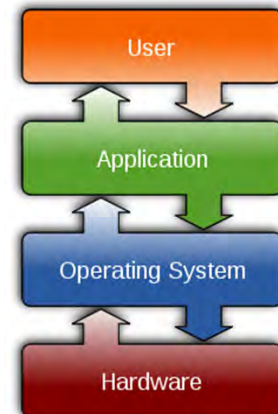
ISO-01-031-TiposSoftware.pptx

11-sep-2025

1
Alfredo Abad



Tipos de software



2
Alfredo Abad



¿Qué es el software?

- Es un término usado para referirse a los datos almacenados digitalmente tales como programas u otros tipos de informaciones leídas o escritas por ordenadores.
- El término «software» se acuñó (John W. Tukey, 1958) por contraposición al de «hardware» que se refiere a los dispositivos físicos.
- El software es intangible («*cannot be touched*»).

3
Alfredo Abad



Software de sistema

- Controladores de dispositivos:
 - *Device drivers.*
- Sistemas operativos:
 - *Operating systems.*
- Servidores:
 - *Servers.*
- Utilidades:
 - *Utilities.*
- Sistemas de ventanas:
 - *Windowing systems.*

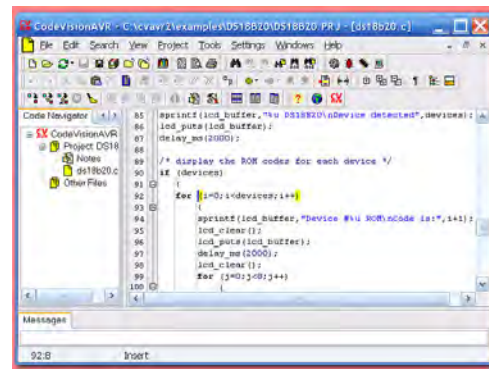


4
Alfredo Abad



Software de programación

- Compiladores:
 - *Compilers.*
- Depuradores:
 - *Debuggers.*
- Intérpretes:
 - *Interpreters.*
- Enlazadores:
 - *Linkers.*
- Editores de texto:
 - *Text editors.*
- Caso especial de un IDE o Entorno de Desarrollo Integrado:
 - *Integrated Development Environment.*



5
Alfredo Abad



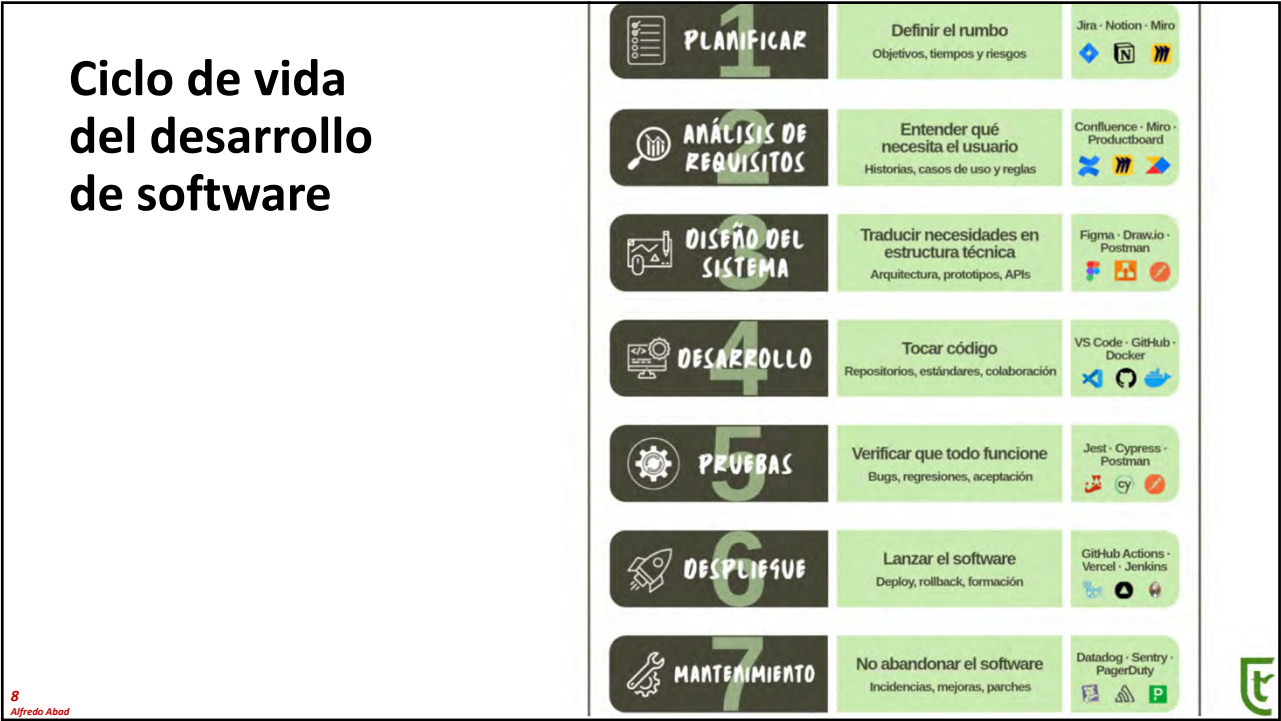
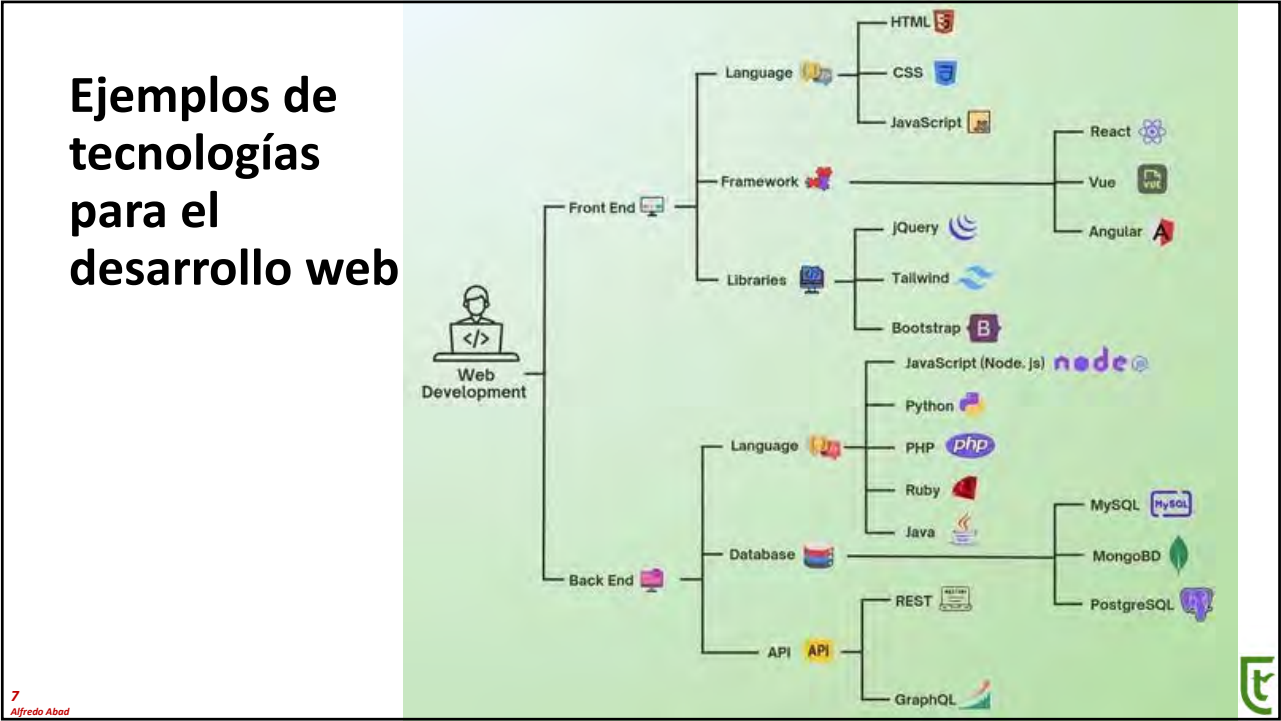
Topic: Arquitectura del software

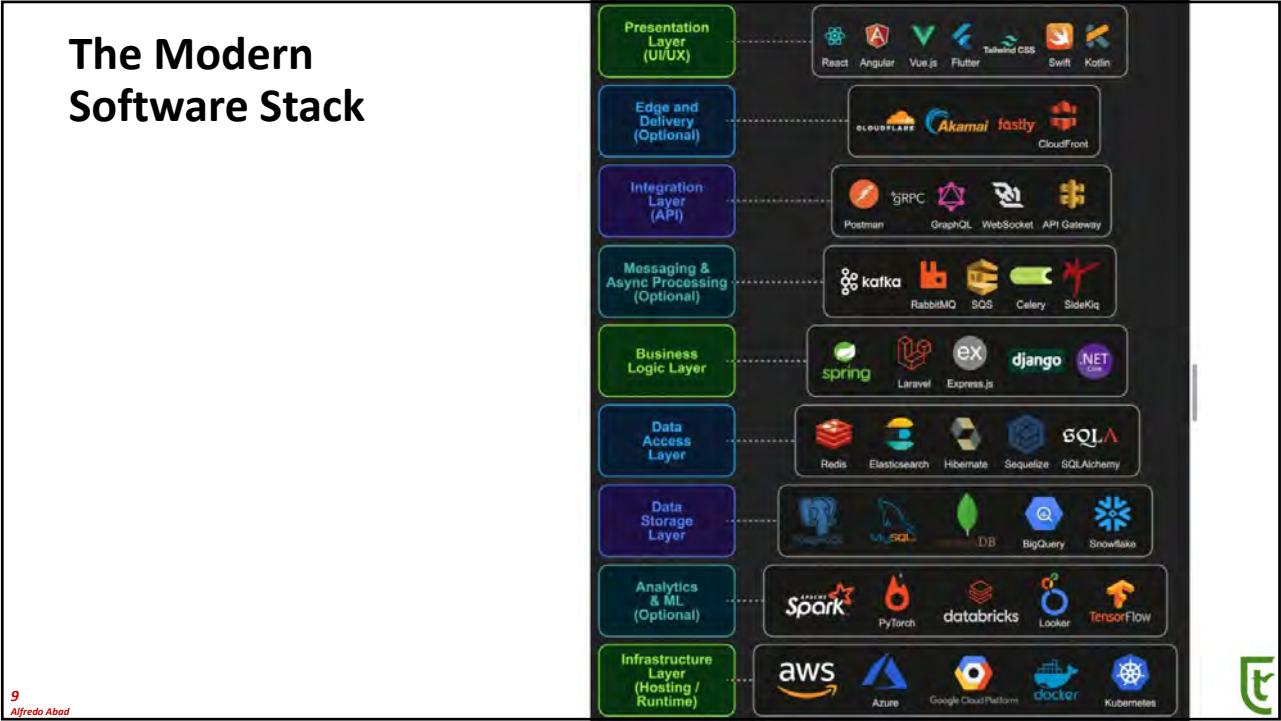
- Plataforma de software:
 - *Operating System.*
 - *GUI (Graphical User Interface).*
 - *Firmware.*
 - *Device drivers.*
- Software de aplicación.
- Software a medida.



6
Alfredo Abad







Software de aplicación

- Automatización industrial.
- Software de negocios.
- Telecomunicaciones.
- Bases de datos.
- Software educativo.
- Procesadores de texto.
- Hojas de cálculo.
- Editores gráficos y de vídeo.
- Software médico.
- Software militar.
- Videojuegos.
- Software científico.
- Software de simulación.
- Software de ayuda a la decisión.
- Modelización.

APPLICATION SOFTWARE

10
Alfredo Abad

LIBRE

El software libre, ¿es realmente libre?

Software libre vs propietario

11
Alfredo Abad



¿Qué es el software libre?

- Se llama software libre a los programas informáticos que además de proveer una utilidad ofrecen las siguientes **cuatro libertades**:
 - **0**: libertad de **usar** el programa con cualquier propósito.
 - **1**: libertad de **estudiar** cómo funciona el programa y modificarlo, adaptándolo a las necesidades del usuario.
 - **2**: libertad de **distribuir** copias del programa con lo que se puede ayudar a otras personas.
 - **3**: libertad de **mejorar** el programa y hacer públicas esas mejoras a los demás, de modo que la comunidad se beneficie.
- Las libertades 1 y 3 requieren acceso al código fuente.

12
Alfredo Abad



Las 4 Libertades del Software Libre

-  **Libertad 0: Usar** el programa para lo que se quiera, sin restricciones
-  **Libertad 1: Analizar** el programa y usar los conocimientos obtenidos
-  **Libertad 2: Compartir** el programa con quien se quiera
-  **Libertad 3: Mejorar** y modificar el programa, y publicar los cambios

13
Alfredo Abad

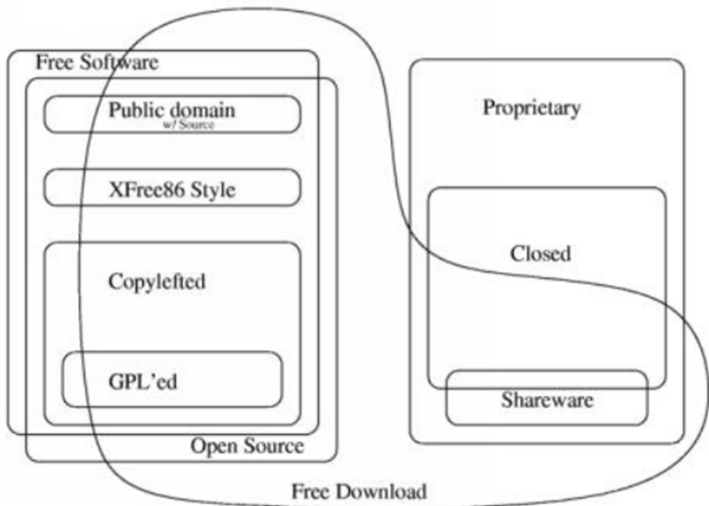


Algunas ventajas comunes del software libre

- Frecuentemente, es gratuito.
 - No se paga nada por usarlo o por programar con él.
- Su código fuente es abierto (**open source**), público.
 - Cualquiera puede acceder a él sin restricciones.
- Se puede copiar y modificar libremente.
- Inmensas comunidades de programadores lo actualizan y mejoran continuamente.
- Está considerado como software «bueno y generoso».



Software libre / Descarga libre (hay mezclas de todas las posibilidades)



15
Alfredo Abad



16
Alfredo Abad





17

Alfredo Abad



Ventajas del software libre/código abierto (SL/CA)

- **Bajos costos de adquisición:**
 - La inversión inicial en SL/CA es significativamente menor que con SP/CC. A nivel de usuarios dependerá de la Distribución Linux seleccionada. A nivel de Servidores será siempre un ahorro notable por el tema del licenciamiento del S.O. y Sistema instalados.
- **Disponibilidad del código fuente:**
 - Disponibilidad y acceso ilimitado o cuasi-ilimitado al código fuente para realizar los ajustes, modificaciones, adaptaciones o correcciones necesarias vía programadores propios.
- **Excelente Soporte:**
 - Una enorme Comunidad dispuesta a proporcionar soluciones o documentaciones a todo tipo de situaciones con el SL/CA. Además, de una gran cantidad de boletines electrónicos, listas de correo con ayuda disponible.
- **Buena estabilidad y seguridad:**
 - Los Sistemas Operativos y Aplicaciones basadas en SL/CA suelen ser menos vulnerables a Software maliciosos como virus, malware, spyware, ransomware, entre otros.
- **Excelente Conectividad:**
 - Incluye las funcionalidades necesarias para la conectividad con otras plataformas privativas, para así integrarse eficientemente con los actuales entorno de TI.
- **Posibilidad de usar Hardware más accesible:**
 - El SL/CA suele ser igual de funcional sobre HW antiguo o moderno pero de bajo rendimiento (barato), por lo que una actualización a SL/CA no significa en nuevos costos de HW moderno o actual.
- **Fácil de instalar:**
 - Por lo general, los actuales Sistemas Operativos y Aplicaciones basadas en SL/CA pueden ser puestos en marcha (funcionamiento) con solo unas pocas preguntas y en un tiempo de instalación / configuración relativamente corto.

18

Alfredo Abad



Inconvenientes del SL/CA

- **Incompatibilidad con ciertos SW/HW:**
 - No todos los SW/HW tienen soporte o compatibilidad con SL/CA, pero con el tiempo la brecha con los mismos se reduce, y casi siempre hay alternativas razonables.
- **Curva de aprendizaje más larga:**
 - Actualmente los Sistemas Operativos y Aplicaciones basadas en SP/CC son más ampliamente utilizados, tanto en el Hogar como en las Organizaciones, por lo que los usuarios nuevos en Sistemas Operativos y Aplicaciones basadas en SL/CA pueden necesitar más y mejor capacitación, en un tiempo mayor.
- **Resistencia al Cambio del Talento Humano (Usuarios, Técnicos y Jefes):**
 - Inicial y principalmente los usuarios tendrán dificultades para aceptar cualquier cambio, para evitar esfuerzos mayores de aprendizaje y adaptación.
 - Esto también suele pasar a nivel de ciertos personales IT. A nivel de Jefes suele considerarse el impacto a nivel de Tiempo / Productividad en casos de que el proceso de implementación no se gestione adecuadamente.
- **Soporte especializado en Multimedia y Entretenimiento:**
 - En algunos casos usuarios avanzados o especializados en el uso de Sistemas Operativos y Aplicaciones basadas en SP/CC específicos para la Gestión / Uso de Contenido Multimedia o Juegos suelen complicar la implementación de un ecosistema exitoso y masivo de Sistemas Operativos y Aplicaciones basadas en SL/CA.
 - Muchas veces con buen soporte al respecto debido a que en estos casos el SP/CC suele tener ventajas significativas todavía.

19
Alfredo Abad



Contraste con el software propietario

- Frecuentemente, se requiere pagar por su uso.
- Su código fuente es cerrado e inaccesible.
- No se puede copiar ni modificar sin autorización.
- Su base de programadores es limitada al personal integrante o contratado directamente por la compañía propietaria.
- Está considerado como software «malo y egoísta», pero ¿será realmente así?

20
Alfredo Abad



Los derechos de autor

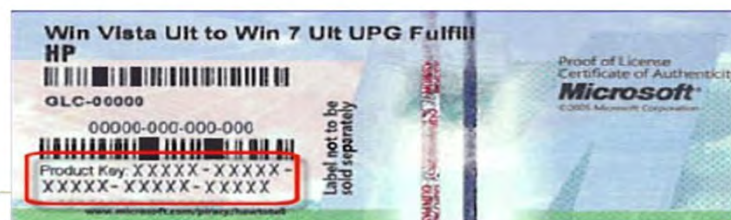


- Ambos modelos (libre y propietario) derivan de una misma normativa.
 - En España, la protección se garantiza mediante los «derechos de autor» o «copyright» o «derechos de propiedad intelectual» propio de creaciones artísticas o científicas (artículo 10 de la L.P.I.).
 - En otro países (como USA), se cataloga como objeto de patente.
- De acuerdo con esta normativa, el dueño original de un programa de ordenador es su autor, es decir, su programador, conjunto de programadores o la empresa en que se integren.
- Pero, si esto es común al software libre y al propietario ¿qué varía entonces entre ellos?

21
Alfredo Abad



Certificados de licencias propietarias



22
Alfredo Abad





2.1. Adobe Photoshop – GIMP
2.2. Microsoft Office – LibreOffice
2.3. Adobe Audition – Ardour
2.4. Adobe Premiere – Shotcut
2.5. Autodesk AutoCAD – FreeCAD
2.6. WinZIP/WinRAR – PeaZIP
2.7. Camtasia – OBS Studio
2.8. EaseUS Partition Manager – GParted
2.9. EaseUS Todo Backup – Clonezilla
2.10. EaseUS Data Recovery Wizard – TestDisk/Photorec
2.11. Adobe InDesign – Scribus
2.12. LastPass – Keepass
2.13. Norton Antivirus – Avast
2.14. VMWare – VirtualBox



Alternativas Linux al software Windows

- <https://www.profesionalreview.com/2023/04/07/alternativas-gratuitas-programas/>
- <https://blog.desdelinux.net/mejores-apps-linux-2023/>
- <https://www.tecmint.com/windows-alternatives-for-linux/>

23
Alfredo Abad





Ofimática (Hogar, trabajo y estudio)

- Firefox, Chrome y Edge (El trío completo para poder acceder a diferentes tecnologías webs).
- LibreOffice, WPSOnlyOffice, FreeOffice o Calligra Suite.
- Arranger PDF.
- Dia.
- Scribus.
- GNU Cash.
- Thunderbird o Evolution.
- VLC, Lollypop o Musique.
- Kodi, Plex y OSMC.
- Jami, Telegram y Discord.

24
Alfredo Abad





Multimedia

- Akira y Alva.
- Ardour, Audacity o LMMS.
- Blender, Wings 3D o Natron.
- FreeCAD o LibreCAD.
- Kdenlive, ShotCut o DaVinci Resolve.
- GIMP, DarkTable, Inkscape y Krita.
- OBS Studio, Open Streaming Platform y Owncast.
- Pencil2D o Synfig Studio.
- Cheese o Webcamoid.
- Brasero, K3B y Xfburn.

25
Alfredo Abad



Desarrollo de software

- Aptana.
- Bluefish.
- BlueGriffon.
- Brackets.
- CodeBlocks.
- Geany.
- Git.
- Eclipse.
- NetBeans.
- Visual Studio Code.

26
Alfredo Abad



Ocio y entretenimiento

- Bottles y FlatSeal.
- Calibre o Foliate.
- ChatGPT (Cliente de Escritorio y Cliente de Terminal).
- Imagination o PhotoFilmStrip.
- Qbittorrent, Transmission o JDownloader2.
- Nomacs, Gwenview o Mirage.
- Steam, Lutris o Heroic Game Launcher.
- Wine y Playonlinux.
- WebApp Manager.
- Ulauncher.

27
Alfredo Abad



Usos diversos

- Baobab y Czkawka.
- BleachBit y Stacer.
 - BleachBit – A Free Disk Space Cleaner and Privacy Guard for Linux
 - <https://www.tecmint.com/bleachbit-disk-space-cleaner-for-linux/>
- Conky Manager.
- Grub Customizer.
- AnyDesk o NoMachine.
- PowerShell.
- Shutter, Flameshot o Ksnip.
- GParted y Disk Manager.
- Simple Screen Recorder o Vokoscreen.
- Twister UI o Compiz.

28
Alfredo Abad



Aplicaciones locales o en la nube.

Ventajas, desventajas y criterios de decisión.

Existen dos formas básicas de distribución de software, instalación en el dispositivo del usuario de un programa almacenado en medio magnético u óptico o descarga o acceso mediante un navegador a un programa ubicado en un servidor externo. Esto nos deja dos opciones; las aplicaciones locales o en la nube.

A la hora de enumerar las ventajas y desventajas sería muy fácil atribuir al software alojado localmente mayor privacidad de los datos.

Muchos tienen incorporadas funciones de telemetría que de no ser desactivadas envían datos de uso. Por el contrario, existen alternativas de código abierto que, alojadas en servidores propios, permiten asegurar la no divulgación de información.

29
Alfredo Abad



Evolución de la distribución de software

- **En los primeros tiempos de la industria informática, las empresas solo vendían hardware.** Los propios usuarios escribían el software que necesitaban utilizando tarjetas perforadas.
- **A medida que los ordenadores se fueron haciendo más pequeños y accesibles, los aficionados empezaron a escribir sus propios programas y a compartirlos.**
 - Se popularizaron lenguajes de programación como Basic que usando palabras del idioma inglés permitían desarrollos de aplicaciones sin necesidad de aprender código máquina o lenguajes más complejos.
- **Cuando los ordenadores se hicieron populares fuera del círculo de aficionados a la informática, aparecieron usuarios que no querían o podían escribir su propio software y estaban dispuestos a pagar por que otro lo hiciera.**
 - Dado que era mucho más barato pagar por un producto estandarizado que por uno hecho a medida, surgió un modelo de distribución de software basado en un soporte magnético.
 - El usuario no pagaba por el producto físico sino por el derecho a usarlo, así apareció el famoso Acuerdo de Licencia de Usuario Final.
 - Este acuerdo establecía bajo que circunstancias se podía usar el producto.
- Cada vez que una nueva versión salía, el usuario debía comprar una nueva licencia para la actualización o instalación nueva.
- **Con la aparición de Internet y el aumento del ancho de banda, se abandona el formato físico sustituido por las descargas de las tiendas de aplicaciones** (que dicho de paso son los gestores de descargas de toda la vida de las distribuciones Linux con un lavado de cara de Steve Jobs).
 - Sin embargo, el modelo de licencias permanece inalterable.

30
Alfredo Abad



Software como un servicio

- A mediados de la primera década del siglo XXI comienza a gestarse un nuevo modelo que, en realidad, es una vuelta a las raíces.
 - En los primeros tiempos de la industria un usuario introducía información en una terminal que era enviada al servidor central para su procesamiento.
 - El principio del Software como un Servicio es muy parecido.
- Con esta modalidad el usuario no necesita tener instalado más que un navegador con soporte para Javascript.
 - **El software que necesita está instalado en un servidor externo y lo mismo sucede (Si el usuario así lo desea) con los archivos de trabajo.**
- **En este caso, el usuario ya no paga por la licencia sino por el acceso.**
 - Este puede ser a cambio de una tarifa plana mensual, una tarifa por tiempo o por cantidad de usuarios o por características.
- ¿En dónde queda el software libre y de código abierto en esto?
 - Es un hecho conocido que el movimiento del software libre comenzó porque Richard Stallman pensaba que el controlador de una impresora era una basura, pidió el código fuente para mejorarlo y se lo negaron.
 - **Al principio su desarrollo siguió el modelo de licencias.** Solo que estas no ponían trabas a la modificación, copia y distribución de los programas.

31
Alfredo Abad



El paso al modelo de Software como un servicio se hizo de dos formas:

- **Esquema dual:**
 - Empresas que ofrecen su producto como un servicio web y una versión comunitaria bajo licencias libres que el usuario puede instalar en su propio servidor.
- **Aplicaciones autoalojadas:**
 - Un proyecto comunitario ofrece el código fuente para que el usuario lo instale en su propio servidor web y lo utilice desde otro ordenador desde el navegador.

32
Alfredo Abad



Diferencias entre las aplicaciones alojadas localmente y en la nube

- Antes que usar definiciones más complejas, mejor poner ejemplos.
- **LibreOffice Writer es una aplicación instalada localmente, Documentos de Google es una aplicación en la nube.**
- Ambas cumplen la misma función, la redacción y edición de textos, aunque existen varias diferencias:
 - **En LibreOffice no necesitamos registrar una cuenta para iniciar sesión**, en Google Docs sí.
 - **Podemos elegir que versión de LibreOffice usar** o cambiar por otro programa.
 - Google Docs solo podemos decidir usarlo o no usarlo.
 - **Nosotros somos responsables de la instalación de actualizaciones de seguridad** y cambio a nuevas versiones en el caso de LibreOffice.
 - Google lo hace con Google Docs.
 - Salvo que se trate de la versión portable instalada en un pendrive, **si nuestro disco rígido u ordenador tiene un problema, no podremos acceder a LibreOffice.**
 - A menos que se produzca un fallo catastrófico global siempre accederemos a Google Docs desde cualquier dispositivo con navegador.
 - **Aunque no haya conexión a Internet siempre podemos contar con LibreOffice**, no así con Google Docs.
 - **Si no guardamos el trabajo previo antes de cerrar LibreOffice Writer lo perderemos**, no pasa lo mismo si cerramos el navegador con el que estamos accediendo a Google Docs.
 - **LibreOffice tiene opciones de personalización de la interfaz** que Google Docs no tiene.

33
Alfredo Abad



Ya tenemos entonces los elementos para dar una definición:

- **Software alojado localmente:**
 - Es aquel que obtenemos de un proveedor, ya sea en un cd, dvd o descargándolo en forma directa, o usando un gestor de paquetes o tienda de aplicaciones.
 - Se instala en el disco rígido y solo puede usarse en conjunto con el sistema operativo en el que fue instalado.
 - Una excepción a esto es los llamados programas portables que como no necesitan dependencias del sistema operativo anfitrión pueden usarse desde un pendrive o medio de almacenamiento óptico.
- **Software almacenado en la nube:**
 - Su denominación correcta es Software como un Servicio.
 - Se trata de aplicaciones plenamente funcionales a las que se accede mediante un navegador o aplicación web y están alojadas en un servidor externo contratado u operado por el proveedor.
 - También puede ser el usuario quién descargue la aplicación y la instale en una nube operada por él.

34
Alfredo Abad



Ventajas y desventajas

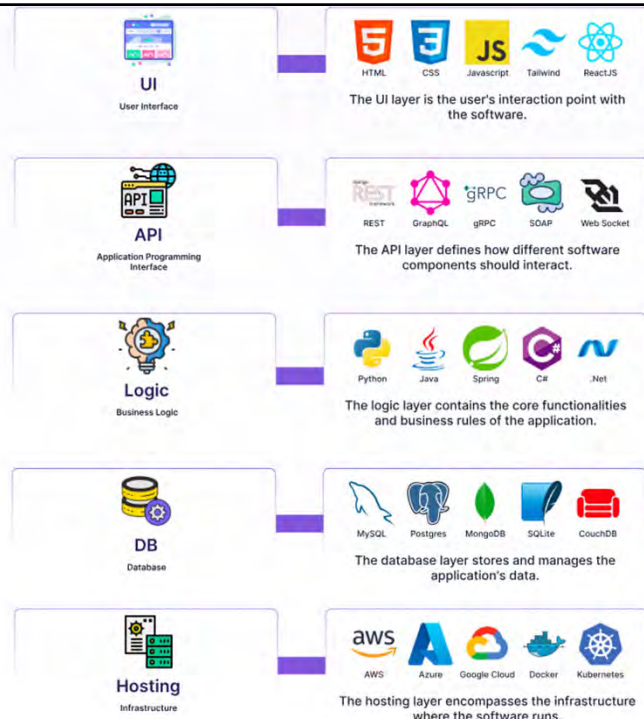
- **Las aplicaciones alojadas en la nube suelen tener tarifadas las mejores funciones.**
 - Aunque, en el caso de Google Docs y Microsoft 365 (Office online) los planes gratuitos resultan ser adecuados para los usuarios domésticos.
 - Se comenta que Microsoft está pensando como una alternativa a la tarifa plana un plan que cobre el tiempo del uso de su suite ofimática.
- **La ventaja de las aplicaciones alojadas localmente es que puedes usarlas tanto como quieras sin tener que pagar de más.**
 - La ventaja de las aplicaciones alojadas en la nube es que si no las usas demasiado no ocupan espacio en el disco rígido ni tienes que preocuparte de las actualizaciones.
- Aunque minimicé el tema de la privacidad como argumento a favor de las aplicaciones alojadas localmente, no niego que en forma teórica la tienen.
 - Si estás planeando un atentado contra Biden y escribes el plan en Google Docs para compartirlo con tus compañeros de célula no te sorprendas si a las dos horas tienes a un comando de la CIA llamando a la puerta de tu casa.

35

Alfredo Abad



Las 5 capas del software actual



36

Alfredo Abad





Microsoft 365 (antes Office 365): un vistazo a todos los precios y modelos de suscripción [año 2025]

<https://www.ionos.es/digitalguide/correo-electronico/cuestiones-tecnicas/office-365-precios-y-modelos-de-licencia/>

37
Alfredo Abad

